COMMERCIA

PROMPT DE DÉVELOPPEMENT POUR ANTIGRAVITY

Application professionnelle de gestion commerciale

DOCUMENT DE TRAVAIL

Objectif du document

Fournir à Antigravity des instructions structurées pour analyser le dossier du projet, développer les fonctionnalités du cahier des charges, concevoir une interface de qualité, rendre l'application responsive et vérifier son fonctionnement réel.

RÈGLE PRIORITAIRE
Le cahier des charges, les documents et les fichiers présents dans le dossier COMMERCIA constituent la référence du développement. Antigravity doit les examiner avant de modifier le projet.

Version préparée pour être copiée ou utilisée comme instruction de projet dans Antigravity.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

Je souhaite que tu développes une application complète de gestion commerciale appelée **COMMERCIA**.

Le dossier de référence du projet se trouve dans mon environnement de travail. Tu dois localiser le dossier correspondant à l'application de gestion commerciale COMMERCIA, examiner son contenu et exploiter l'intégralité des documents, spécifications, maquettes, instructions, fichiers et éléments techniques qui s'y trouvent.

> **Le cahier des charges officiel du projet est contenu dans ce dossier. Il constitue la référence principale pour le développement.**

Ton objectif est de transformer ces spécifications en une application professionnelle, moderne, esthétique, performante, sécurisée et entièrement fonctionnelle.

Je ne veux pas simplement une démonstration visuelle, une maquette ou une interface composée de boutons sans fonctionnalités réelles. Je veux une véritable application métier dont les différents modules communiquent correctement entre eux et dont les fonctionnalités correspondent au cahier des charges.

La qualité visuelle de COMMERCIA doit être à la hauteur de sa richesse fonctionnelle. L'application doit inspirer confiance, faciliter le travail quotidien des utilisateurs et offrir une expérience comparable à celle d'un logiciel commercial professionnel.

2. PREMIÈRE ÉTAPE : EXAMINER LE DOSSIER DU PROJET

Avant de commencer à développer, tu dois impérativement examiner l'environnement de travail.

Actions à réaliser

1. Explore le répertoire de travail afin de localiser le dossier du projet COMMERCIA.
2. Ouvre et examine tous les documents pertinents contenus dans ce dossier.
3. Lis intégralement le cahier des charges et les spécifications fonctionnelles disponibles.
4. Identifie les fonctionnalités obligatoires, les différents modules, les profils utilisateurs et les règles de gestion.
5. Examine le code source existant, les fichiers de configuration, les dépendances et les éventuelles maquettes déjà disponibles.
6. Identifie les technologies déjà utilisées, l'architecture du projet et les éventuelles fonctionnalités déjà développées.
7. Détermine les éléments manquants, les dépendances nécessaires et les éventuelles difficultés techniques.

Ne commence pas le développement en te basant uniquement sur le nom de l'application ou sur une interprétation partielle du projet.

Tu dois comprendre l'ensemble des exigences avant de définir la stratégie d'implémentation.

Règle fondamentale

> **Ne supprime pas, ne remplace pas et ne réécris pas arbitrairement les éléments existants.**

Si le projet contient déjà une architecture, des fonctionnalités, une base de données ou des composants utiles, conserve-les et améliore-les lorsque cela est nécessaire.

Si plusieurs documents contiennent des exigences complémentaires, consolide-les afin d'obtenir une vision cohérente de l'application.

Si une exigence est ambiguë ou si deux spécifications se contredisent, signale le problème et examine le contexte avant de prendre une décision. Ne supprime aucune exigence importante silencieusement.

3. DÉVELOPPER L'ENSEMBLE DES FONCTIONNALITÉS DU CAHIER DES CHARGES

Après avoir analysé le dossier, développe toutes les fonctionnalités spécifiées.

Le cahier des charges est la source de vérité : il doit guider la structure de l'application, les règles métier, les parcours utilisateurs et les choix techniques.

Pour chaque fonctionnalité, tu dois :

- Créer l'interface utilisateur correspondante.
- Implémenter la logique métier nécessaire.
- Connecter l'interface aux services et à la base de données lorsque cela s'applique.
- Gérer la validation des données saisies.
- Prévoir les états de chargement, de succès, d'erreur et les situations où aucune donnée n'est disponible.
- Gérer les droits d'accès lorsqu'ils sont nécessaires.
- Vérifier que les opérations réalisées produisent les résultats attendus.
- Contrôler les interactions avec les autres modules de COMMERCIA.

Les fonctionnalités doivent être réellement opérationnelles.

Un bouton doit exécuter l'action prévue. Un formulaire doit valider et enregistrer les données. Une recherche doit retourner des résultats pertinents. Une modification doit être persistée. Une suppression doit respecter les règles de sécurité et de cohérence des données.

Les indicateurs et les tableaux de bord doivent être calculés à partir des données réelles disponibles, et non de valeurs fictives présentées comme des résultats authentiques.

Ne crée pas de fonctionnalités fictives pour donner l'impression que l'application est terminée.

Si certaines opérations nécessitent des identifiants, des clés API, un compte tiers ou une configuration externe indisponible, implémente l'intégration prévue, documente les éléments manquants et indique clairement ce qui reste à configurer.

Aucune fonctionnalité obligatoire du cahier des charges ne doit être abandonnée simplement parce qu'elle nécessite davantage de travail.

4. CONCEVOIR UNE INTERFACE GRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE

Le design de COMMERCIA constitue une exigence majeure du projet.

Je veux une interface moderne, élégante, cohérente et suffisamment soignée pour être utilisée dans un environnement professionnel.

Évite les interfaces génériques, les mises en page improvisées, les couleurs excessives, les composants visuellement incohérents et les tableaux difficiles à lire.

L'application doit disposer d'une véritable identité visuelle.

4.1. Direction artistique

Définis un système visuel cohérent comprenant :

- Une palette de couleurs professionnelle.
- Une couleur principale identifiable pour COMMERCIA.
- Des couleurs secondaires utilisées avec cohérence.
- Une palette fonctionnelle pour les statuts, les alertes, les validations et les erreurs.
- Une typographie moderne et lisible.
- Des icônes homogènes.
- Une hiérarchie visuelle claire.
- Des espacements réguliers.
- Des boutons, champs, menus, cartes et tableaux harmonisés.
- Des composants réutilisables sur l'ensemble de l'application.

Le logo et les éléments graphiques existants doivent être pris en compte s'ils figurent dans le dossier.

Si aucune identité visuelle définitive n'est fournie, propose une direction artistique professionnelle adaptée à un logiciel de gestion commerciale.

N'utilise pas d'éléments décoratifs qui nuisent à la lisibilité ou à la rapidité d'exécution des tâches.

4.2. Tableau de bord principal

Conçois un tableau de bord qui donne aux utilisateurs une vision claire des informations auxquelles ils sont autorisés à accéder.

Les éléments affichés doivent correspondre aux besoins définis dans le cahier des charges.

Lorsqu'ils sont pertinents, ils peuvent notamment comprendre :

- Des indicateurs clés de performance.
- Des synthèses commerciales.
- Des graphiques d'évolution.
- Des tendances de vente.
- Des alertes importantes.
- Des activités récentes.
- Des opérations en attente.
- Des raccourcis vers les fonctionnalités les plus utilisées.

Les indicateurs doivent être cohérents avec les données réellement enregistrées.

Les graphiques doivent être lisibles, correctement dimensionnés et adaptés aux différentes tailles d'écran.

Ne surcharge pas le tableau de bord. Les utilisateurs doivent identifier rapidement les informations importantes et les actions à effectuer.

4.3. Navigation et structure de l'application

Construis une navigation claire et cohérente.

Sur ordinateur, privilégie une disposition permettant d'accéder rapidement aux différents modules, avec une navigation latérale ou une autre organisation adaptée à l'architecture du projet.

Sur téléphone, adapte la navigation aux interactions tactiles. Le menu, les filtres, les formulaires et les tableaux doivent rester utilisables sans nécessiter de zoom permanent.

Chaque page doit posséder un titre explicite, un contenu organisé et des actions clairement identifiables.

La navigation entre les modules doit être fluide. Les utilisateurs ne doivent pas avoir à effectuer des manipulations inutiles pour retrouver les fonctions courantes.

4.4. Qualité des composants

Porte une attention particulière aux éléments suivants :

- Tableaux de données professionnels.
- Formulaires simples à comprendre.
- Filtres et recherches pratiques.
- Fenêtres de confirmation.
- Menus déroulants.
- Sélecteurs de dates.
- Messages de validation.
- Notifications.
- Badges de statut.
- Graphiques.
- Pages de détail.
- États vides.
- Pages d'erreur.
- Indicateurs de chargement.

Les animations doivent rester discrètes et utiles. Elles ne doivent pas ralentir les interactions ni distraire les utilisateurs.

L'interface doit donner une impression de finition, de précision et de fiabilité.

5. RESPONSIVE DESIGN : ORDINATEUR, TABLETTE ET TÉLÉPHONE

COMMERCIA doit être véritablement accessible sur ordinateur et sur téléphone.

La conception responsive ne doit pas se limiter à réduire la taille des composants. Les dispositions, les interactions et les parcours utilisateurs doivent être adaptés à chaque appareil.

5.1. Ordinateur

Sur ordinateur, privilégie une interface de gestion complète, permettant de travailler efficacement sur des tableaux, des formulaires complexes, des rapports et plusieurs informations simultanément.

Les grands écrans doivent être exploités intelligemment sans créer de zones vides inutiles ni étirer excessivement les contenus.

5.2. Téléphone

Sur téléphone, privilégie une expérience simple et tactile.

Tu dois notamment vérifier :

- L'adaptation des menus.
- La lisibilité des textes.
- La taille des boutons.
- L'accessibilité des formulaires.
- La disposition des cartes.
- L'utilisation des filtres.
- L'affichage des tableaux de données.
- L'accès aux actions importantes.
- L'absence de débordement horizontal injustifié.
- La gestion du clavier virtuel.
- Le fonctionnement des fenêtres et des menus déroulants.

Lorsqu'un tableau est trop large pour être affiché correctement sur un téléphone, choisis une présentation adaptée : défilement horizontal maîtrisé, cartes synthétiques ou affichage détaillé selon le cas.

Ne masque pas des informations essentielles uniquement pour simplifier la mise en page mobile.

5.3. Dimensions de référence pour les tests

Teste au minimum les environnements suivants :

- Smartphone compact : environ 360 px de largeur.
- Smartphone courant : environ 390 à 430 px.
- Tablette : environ 768 px.
- Ordinateur portable : environ 1366 px.
- Grand écran : environ 1920 px.

Ces dimensions servent de points de contrôle. Le résultat doit également rester exploitable aux dimensions intermédiaires.

Sur tous les appareils, les fonctionnalités essentielles doivent demeurer accessibles et opérationnelles.

6. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET QUALITÉ DU CODE

Choisis l'architecture la plus adaptée aux technologies et aux contraintes identifiées dans le dossier.

Si un projet existe déjà, privilégie la continuité technique lorsque son architecture est pertinente.

Ne change pas arbitrairement de framework ou de langage simplement par préférence personnelle.

Si le projet doit être créé à partir de zéro, sélectionne une architecture maintenable, documentée et adaptée aux fonctionnalités réellement exigées.

Exigences techniques

Le code doit être :

- Organisé en modules cohérents.
- Lisible et maintenable.
- Réutilisable lorsque cela est pertinent.
- Typé lorsque la technologie le permet.
- Séparé entre présentation, logique métier et accès aux données lorsque l'architecture le justifie.
- Protégé contre les erreurs courantes.
- Facile à tester.
- Documenté aux endroits où cela apporte une réelle valeur.

Évite les composants excessivement volumineux, la duplication de logique métier et les corrections provisoires qui rendent le projet difficile à maintenir.

Ne multiplie pas les dépendances inutiles.

Ne simule pas une architecture complète avec uniquement du code frontend si le cahier des charges nécessite un backend, une base de données ou des traitements côté serveur.

7. BASE DE DONNÉES ET PERSISTANCE DES DONNÉES

Si COMMERCIA nécessite une base de données, implémente une solution adaptée au projet.

Tu dois notamment :

- Créer ou adapter le schéma de données.
- Définir les relations nécessaires entre les entités.
- Prévoir les contraintes d'intégrité.
- Implémenter les migrations lorsqu'elles sont nécessaires.
- Gérer les opérations de création, de consultation, de modification et de suppression selon les règles métier.
- Contrôler la cohérence des données.
- Prévenir les doublons lorsque cela est nécessaire.
- Gérer les erreurs de connexion.
- Éviter la perte involontaire de données.
- Séparer les données de test des données de production.

Les opérations critiques doivent être conçues pour préserver la cohérence des données, notamment lorsque plusieurs enregistrements doivent être modifiés ensemble.

Ne considère pas une donnée comme enregistrée définitivement si elle est uniquement conservée dans la mémoire du navigateur ou dans un stockage temporaire.

Si le projet possède déjà une base de données, examine sa structure avant de la modifier.

Ne supprime aucune donnée existante sans justification technique claire et sans protection appropriée.

8. AUTHENTIFICATION, AUTORISATIONS ET SÉCURITÉ

Respecte les mécanismes d'authentification et les profils utilisateurs prévus dans le cahier des charges.

Lorsque l'application comporte plusieurs rôles, applique les autorisations à la fois dans l'interface et au niveau des opérations protégées côté serveur.

Le simple fait de masquer un bouton dans l'interface ne constitue pas une protection suffisante.

Prévois, selon les besoins du projet :

- Une gestion sécurisée des sessions.
- Des contrôles d'accès.
- Une validation des données côté serveur.
- Une protection des informations sensibles.

- Une gestion sûre des erreurs.
- Une configuration des secrets par variables d'environnement.
- Une protection contre les vulnérabilités courantes.
- Une limitation des accès aux données en fonction des permissions.

Ne place jamais de mot de passe, de clé API ou de secret de production directement dans le code source.

Ne désactive pas les contrôles de sécurité pour faciliter les tests.

Toute fonctionnalité de gestion des utilisateurs, des rôles ou des permissions doit correspondre aux règles définies dans le cahier des charges.

9. COHÉRENCE DES PROCESSUS COMMERCIAUX

Les différents modules de COMMERCIA doivent fonctionner ensemble de manière cohérente.

Lorsqu'une opération dans un module doit influencer un autre module selon les règles métier, cette relation doit être réellement implémentée.

Par exemple, si le cahier des charges prévoit que la validation d'une vente modifie le stock, génère un document commercial ou met à jour certains indicateurs, ces changements doivent être effectués correctement.

Les prix, quantités, totaux, taxes, remises, soldes et montants doivent être calculés conformément aux règles métier spécifiées.

Les mêmes données ne doivent pas produire des résultats contradictoires dans différents écrans.

Évite de dupliquer inutilement les calculs critiques dans plusieurs composants frontend.

Les calculs importants doivent reposer sur une logique métier centralisée et être vérifiables.

Les actions irréversibles ou importantes doivent être protégées par des contrôles appropriés.

Ne crée pas de règles commerciales arbitraires si elles sont déjà définies dans le cahier des charges. Si certaines règles ne sont pas précisées, adopte une solution cohérente, documente ton choix et évite de présenter une hypothèse comme une exigence officielle.

10. PERFORMANCES ET FLUIDITÉ

COMMERCIA doit rester fluide dans une utilisation professionnelle quotidienne.

Optimise le projet en fonction des besoins réels.

Porte notamment une attention particulière aux éléments suivants :

- Temps de chargement des pages.
- Chargement et affichage des données.
- Pagination des listes volumineuses.
- Recherche et filtrage.
- Requêtes à la base de données.
- Affichage des tableaux et des graphiques.
- Poids des ressources.
- Gestion des erreurs réseau.
- Prévention des rendus inutiles.
- Réactivité des interactions.

N'ajoute pas des animations lourdes ou des effets visuels qui dégradent les performances.

Évite de charger toutes les données de l'application si seule une petite partie est nécessaire à l'écran.

Lorsque cela est pertinent, prévois un retour visuel immédiat à l'utilisateur pendant l'exécution d'une opération.

11. EXPÉRIENCE UTILISATEUR ET ACCESSIBILITÉ

L'application doit être utilisable par des personnes ayant des niveaux d'expérience informatique différents.

Les interfaces doivent être compréhensibles sans formation technique excessive.

Utilise des libellés explicites, des messages d'erreur utiles et des actions prévisibles.

Évite les messages techniques bruts dans l'interface utilisateur lorsqu'un message clair et adapté peut être présenté.

Prévois des contrastes suffisants, une navigation clavier cohérente et des libellés accessibles pour les champs et les contrôles interactifs.

Ne fais pas reposer l'identification d'un statut uniquement sur une couleur.

Les formulaires doivent indiquer les champs obligatoires et expliquer comment corriger une saisie invalide.

Les opérations importantes doivent fournir une confirmation ou un retour clair.

L'objectif est de concevoir une application qui soit à la fois esthétique, accessible et efficace.

12. GESTION DES ERREURS ET FIABILITÉ

Ne laisse pas l'application se retrouver dans un état incohérent lorsqu'une opération échoue.

Pour les opérations importantes, prévois :

- Des contrôles avant exécution.
- Une validation des données.
- Une gestion appropriée des exceptions.
- Des messages clairs à destination de l'utilisateur.
- Une journalisation technique adaptée.
- Des mécanismes de récupération lorsque cela est possible.
- Une confirmation des opérations réussies.

Ne présente jamais une opération comme réussie lorsque le serveur ou la base de données a signalé un échec.

Évite les pages blanches, les boutons silencieux, les erreurs non gérées et les données affichées de manière incohérente.

Les journaux techniques ne doivent pas exposer inutilement des informations sensibles.

13. TESTS ET VALIDATION DU PROJET

Ne considère pas le développement terminé simplement parce que l'application s'affiche dans un navigateur.

Tu dois tester les fonctionnalités, corriger les anomalies et vérifier le comportement général de l'application.

Tests fonctionnels

Teste toutes les fonctionnalités obligatoires du cahier des charges.

Vérifie notamment les parcours utilisateurs complets, de la saisie initiale jusqu'à la persistance des données et à l'affichage du résultat.

Tests techniques

Lorsque cela est pertinent pour le projet, exécute :

- Les vérifications de compilation.
- Le contrôle de typage.
- Les tests unitaires.

- Les tests d'intégration.
- Les tests des règles métier.
- Les tests des autorisations.
- Les tests des opérations sur la base de données.
- Les tests des parcours critiques.

Tests responsive

Vérifie le rendu et les interactions sur ordinateur, tablette et téléphone.

Inspecte les pages réellement exécutées. Ne te limite pas à une vérification théorique du CSS.

Tests de non-régression

Après chaque correction importante, vérifie que les fonctionnalités déjà opérationnelles continuent de fonctionner.

Corrige les erreurs découvertes avant de déclarer le projet terminé.

Si certains tests ne peuvent pas être exécutés en raison d'une dépendance externe ou d'une configuration manquante, précise exactement ce qui a empêché leur exécution.

Ne prétends jamais qu'un test a réussi s'il n'a pas été exécuté.

14. ORGANISATION DU TRAVAIL

Procède par étapes structurées.

Phase 1 — Audit

Explore le dossier COMMERCIA, lis les documents, examine le code existant et établis la liste complète des exigences.

Phase 2 — Planification

Organise les fonctionnalités en modules, identifie leurs dépendances et définis une stratégie de réalisation cohérente.

Phase 3 — Architecture et préparation

Prépare les composants communs, la structure technique, les modèles de données et les mécanismes de sécurité nécessaires.

Phase 4 — Développement

Implémente les fonctionnalités prévues dans le cahier des charges, en reliant les interfaces à la logique métier et aux services nécessaires.

Phase 5 — Finition visuelle

Harmonise les composants, améliore la hiérarchie visuelle, contrôle les espacements, ajuste les tableaux et vérifie les interfaces sur les différents appareils.

Phase 6 — Validation

Exécute les tests, vérifie les parcours critiques, corrige les anomalies et contrôle les éventuelles régressions.

Phase 7 — Documentation et livraison

Prépare les instructions nécessaires pour installer, configurer, lancer, tester et maintenir COMMERCIA.

Ne t'arrête pas après avoir établi le plan ou créé quelques pages.

> **Le résultat attendu est une application développée, intégrée et testée dans la limite des possibilités de l'environnement, et non un simple plan de développement.**

Privilégie une progression qui permet de conserver un projet fonctionnel à chaque étape importante.

15. LIVRABLES ATTENDUS

À la fin du développement, le dossier du projet doit contenir les éléments réellement nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de COMMERCIA, selon l'architecture retenue.

Cela comprend notamment :

- L'application frontend.
- Le backend, s'il est nécessaire.
- Les composants et services métier.
- Les modèles et migrations de base de données, le cas échéant.
- Les mécanismes d'authentification et d'autorisation, s'ils sont prévus.
- Les tests automatisés pertinents.
- Le fichier de configuration d'exemple pour les variables d'environnement, sans secrets réels.
- Les instructions d'installation et de démarrage.
- Les instructions de configuration des services externes.
- Une documentation technique adaptée.
- Un récapitulatif des fonctionnalités implémentées.
- La liste des éventuels points restant à finaliser et leurs raisons.

Si une fonctionnalité ne peut pas être achevée, indique son état exact, les fichiers concernés, le blocage rencontré et les actions nécessaires pour la terminer.

Ne dissimule pas les fonctionnalités manquantes derrière une interface visuellement terminée.

16. CRITÈRES D'ACCEPTATION FINAUX

COMMERCIA sera considéré comme suffisamment abouti lorsque les critères suivants auront été vérifiés.

Critère 1 — Respect du cahier des charges : toutes les exigences obligatoires ont été identifiées et leur état d'implémentation est documenté.

Critère 2 — Fonctionnement réel : les fonctionnalités réalisées exécutent les opérations attendues et ne se limitent pas à des démonstrations visuelles.

Critère 3 — Cohérence des données : les opérations sont correctement enregistrées et les informations restent cohérentes entre les modules.

Critère 4 — Qualité du design : l'ensemble des pages présente une identité visuelle homogène, une hiérarchie claire et un niveau de finition professionnel.

Critère 5 — Compatibilité des appareils : les parcours importants sont utilisables sur ordinateur, tablette et téléphone.

Critère 6 — Sécurité : les accès, les données et les opérations sensibles sont protégés conformément aux besoins du projet.

Critère 7 — Fiabilité : les erreurs sont gérées proprement et les opérations importantes fournissent un résultat explicite.

Critère 8 — Validation : les tests pertinents ont été exécutés et les anomalies bloquantes ont été corrigées, ou sont précisément documentées si elles ne peuvent pas l'être.

Critère 9 — Maintenabilité : le code, les dépendances et la documentation permettent de poursuivre le développement sans devoir reconstruire inutilement l'application.

Critère 10 — Transparence : l'état réel du projet est communiqué sans présenter comme terminée une fonctionnalité qui ne l'est pas.

17. INSTRUCTIONS FINALES

Je te demande de travailler avec une exigence élevée, à la fois sur le plan technique, fonctionnel et graphique.

Ne privilégie jamais l'apparence au détriment de la fiabilité. Ne privilégie pas non plus la complexité technique au détriment de la simplicité d'utilisation.

Je veux un produit équilibré, capable de répondre à de véritables besoins professionnels.

Respecte les spécifications du dossier, améliore les éléments existants lorsqu'ils le nécessitent et prends des décisions techniques justifiées.

Ne te contente pas de produire un résultat qui semble fonctionner : vérifie qu'il fonctionne réellement.

Ne remplace pas une fonctionnalité complexe par un bouton décoratif, une donnée simulée ou une page vide.

N'ajoute pas de modules sans rapport avec le cahier des charges au détriment des fonctionnalités prioritaires.

Si une dépendance, une base de données, un compte externe ou un secret manque, identifie précisément le problème et prépare ce qui peut être réalisé sans inventer de configuration.

Si des informations secondaires ne sont pas précisées, utilise des choix professionnels raisonnables et cohérents avec l'architecture du projet, puis documente-les. Ne bloque pas le développement pour des détails qui peuvent être résolus sans compromettre les exigences métier.

À chaque étape, garde une vision globale du produit afin que les composants, les données, les interactions et le design restent cohérents.

OBJECTIF FINAL

> **Développer COMMERCIA comme un véritable logiciel de gestion commerciale professionnel : esthétique, complet, fiable, sécurisé, responsive, facile à utiliser, techniquement maintenable et prêt à être installé et testé dans son environnement cible.**

Commence maintenant par localiser le dossier COMMERCIA et analyser son contenu. Ensuite, mets en œuvre le projet de bout en bout, vérifie le résultat et présente un bilan précis du travail réalisé.